

# Scheduler Manual

---

| Version | Date       | Description      |
|---------|------------|------------------|
| V.1.0.0 | 2011.10.24 | Written by G.E.S |
| V.1.0.1 | 2015.07.09 | Written by G.E.S |
| V.1.0.2 | 2017.11.03 | Written by G.E.S |
| V.1.0.3 | 2019.12.29 | Written by G.E.S |
|         |            |                  |
|         |            |                  |

## Table of Contents

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1. Scheduler Event .....           | page.3  |
| 2. Scheduler Parameter IO .....    | page.5  |
| 3. System.cfg File Structure ..... | page.6  |
| 4. Scheduler Message Map .....     | page.8  |
| 5. Message Flow Diagram .....      | page.14 |
| 6. CTC Parameter Screen .....      | page.18 |

### Appendix

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| A.Scheduler Log File ..... | page.28 |
|----------------------------|---------|

## 1. Scheduler Event

### A. Control Event

#### i. GUI Command

| Command       | Format                           | Description                                      |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| START         | START PORTx G                    | x : 1 ~ 4<br>H : Host Command<br>G : GUI Command |
| PAUSE         | PAUSE PORTx G                    |                                                  |
| RESUME        | RESUME PORTx G                   |                                                  |
| STOP          | STOP PORTx G                     |                                                  |
| ABORT         | ABORT PORTx G                    |                                                  |
| LOAD          | LOAD PORTx G                     |                                                  |
| UNLOAD/CANCEL | UNLOAD PORTx G<br>CANCEL PORTx G |                                                  |

#### ii. Process Job(PJ) Command(300mm)

| Command | Format                | Description                |
|---------|-----------------------|----------------------------|
| START   | PRJOB START PRJOBID   | PRJOBID : Process Job Name |
| PAUSE   | PRJOB PAUSE  PRJOBID  |                            |
| RESUME  | PRJOB RESUME  PRJOBID |                            |
| STOP    | PRJOB STOP  PRJOBID   |                            |
| ABORT   | PRJOB ABORT  PRJOBID  |                            |
| CANCEL  | PRJOB CANCEL  PRJOBID |                            |

#### iii. Control Job(CJ) Command(300mm)

| Command | Format                   | Description                 |
|---------|--------------------------|-----------------------------|
| START   | CTLJOB START CTLJOBID    | CTLJOBID : Control Job Name |
| PAUSE   | CTLJOB  PAUSE  CTLJOBID  |                             |
| RESUME  | CTLJOB  RESUME  CTLJOBID |                             |
| STOP    | CTLJOB  STOP  CTLJOBID   |                             |
| ABORT   | CTLJOB  ABORT  CTLJOBID  |                             |
| CANCEL  | CTLJOB  CANCEL  CTLJOBID |                             |

### B. Module Status Change Event

| Command         | Format                         | Description |                       |
|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| SET_MODULE_MODE | SET_MODULE_MODE MDL State Type | MDL         | PORT1 ~ PORT4         |
|                 |                                |             | PM1 ~ PM12            |
|                 |                                |             | AL,                   |
|                 |                                |             | BM1 ~ BM4             |
|                 |                                |             | TM                    |
|                 |                                |             | FM                    |
|                 |                                |             | FAL                   |
|                 |                                | State       | 0(Disable), 1(Enable) |
|                 |                                | Type        | H(Host), G(GUI)       |

### C. Gem Event Path

| Command | Format | Description |
|---------|--------|-------------|
|---------|--------|-------------|

|       |               |                                                                             |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EVENT | EVENT MESSAGE | GEM에 보낼 Message를 Scheduler를 통해 보내고자 할 때 사용 가능함.<br>Scheduler는 단지 Event 통로임. |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|

D. Scheduler Parameter Change Event : Scheduler의 내부 Option을 변경하기 위함.

i. Command List and Format

| Command | Format               | Description                              |
|---------|----------------------|------------------------------------------|
| SET     | PARAM SET Item Value | Scheduler Item 값을 Value로 변경하기 위한 Command |
| SAVE    | PARAM SAVE           | 현재 값을 Memory값을 File로 저장                  |
| CANCEL  | PARAM CANCEL         | File 값을 Memory로 Load                     |
|         |                      |                                          |

ii. Set Command Item List

| Command                   | Set Value     | Description |
|---------------------------|---------------|-------------|
| MAP_AFTER_LOAD            | 0(No), 1(Yes) |             |
| MAP_AFTER_END             | 0(No), 1(Yes) |             |
| AUTOUNLOAD_AFTER_COMPLETE | 0(No), 1(Yes) |             |
| AUTOLOAD_AFTER_UNLOAD     | 0(No), 1(Yes) |             |
|                           |               |             |

## 2. Scheduler Parameter IO : 현재의 Option 상태를 나타낸다.

### A. Event(Command)를 갖는 IO

| IO Name                          | Status        | Description          |
|----------------------------------|---------------|----------------------|
| SchParam_MapAfterLoad            | No(0), Yes(1) | Load시 Mapping 유무     |
| SchParam_MapAfterEnd             |               | Job End시 Mapping 유무  |
| SchParam_AutoUnloadAfterComplete |               | Complete시 Mapping 유무 |
| SchParam_AutoLoadAfterUnlaod     |               |                      |
|                                  |               |                      |

### B. 상태만 갖는 IO

| IO Name                      | Status                     | Description                      |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| SchParam_TMRobotArmStyle     | ArmA(0), ArmB(1), ArmAB(2) | 설정된 Robot의 Arm 정보를 알 수 있다        |
| SchParam_FMRobotArmStyle     |                            |                                  |
| SchParam_ArmIntlkUse_PORTx   | None(0), Use(1)<br>x : 1~4 | PORTx의 Robot Arm Interlock 설정 여부 |
| SchParam_ArmIntlkPick_PORTx  |                            | Arm Interlock 사용시 사용될 Pick Arm   |
| SchParam_ArmIntlkPlace_PORTx |                            | Arm Interlock 사용시 사용될 Place Arm  |
| SchParam_ArmIntlkUse_PMx     | None(0), Use(1)<br>x : 1~4 | PMx의 Robot Arm Interlock 설정 여부   |
| SchParam_ArmIntlkPick_PMx    |                            | Arm Interlock 사용시 사용될 Pick Arm   |
| SchParam_ArmIntlkPlace_PMx   |                            | Arm Interlock 사용시 사용될 Place Arm  |
| SchParam_ArmIntlkUse_BMx     | None(0), Use(1)<br>x : 1~4 | BMx의 Robot Arm Interlock 설정 여부   |
| SchParam_ArmIntlkPick_BMx    |                            | Arm Interlock 사용시 사용될 Pick Arm   |
| SchParam_ArmIntlkPlaceBMx    |                            | Arm Interlock 사용시 사용될 Place Arm  |
|                              |                            |                                  |

### 3. System.cfg File Structure

- A. Scheduler 내부의 Database 를 생성하고, 운용하기 위하여 System Define.
- B. Module Define : **MODULE\_MODE(MDL) ON/OFF n In/Out/Both Immediate/Full**
- MODULE\_MODE : Fixed Tag
  - Module 별 Option.

|   | Module   | Use    | Op1 | Op2               | Op3               | OP4 | Description                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------|--------|-----|-------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cx       | ON/OFF | 25  |                   |                   |     | Port Module을 의미. x : 1 ~ 4                                                                                                                                                                                    |
|   |          |        |     |                   |                   |     | ON(사용), OFF(사용안함)                                                                                                                                                                                             |
|   |          |        |     |                   |                   |     | Option 1 : 사용할 Port Slot Count                                                                                                                                                                                |
|   |          |        |     |                   |                   |     | Option 2/3/4 : 사용 안함.                                                                                                                                                                                         |
| 2 | Px       | ON/OFF | 1   |                   |                   |     | PM Module을 의미. x : 1 ~ 12                                                                                                                                                                                     |
|   |          |        |     |                   |                   |     | ON(사용), OFF(사용안함)                                                                                                                                                                                             |
|   |          |        |     |                   |                   |     | Option 1 : 사용할 Slot Count. Default 1                                                                                                                                                                          |
|   |          |        |     |                   |                   |     | Option 2/3/4 : 사용 안함.                                                                                                                                                                                         |
| 3 | Bx       | ON/OFF | 1   | IN<br>OUT<br>BOTH | IMMEDIATE<br>FULL |     | BM Module을 의미. x : 1 ~ 4                                                                                                                                                                                      |
|   |          |        |     |                   |                   |     | ON(사용), OFF(사용안함)                                                                                                                                                                                             |
|   |          |        |     |                   |                   |     | Option 1 : 사용할 Slot Count. Default 1                                                                                                                                                                          |
|   |          |        |     |                   |                   |     | Option 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>IN : Only Wafer Supply Buffer</li> <li>OUT: Only Wafer Collect Buffe</li> <li>BATH: IN/OUT Buffer together.</li> </ul>                                        |
|   |          |        |     |                   |                   |     | Option 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>IMMEDIATE : TM_SIDE/FM_SIDE가 발생하지 않아, TM/FM이 바로 작업이 된다.</li> <li>FULL : Wafer가 BM Side Slot Count 만큼 채워지고, TM_SIDE/FM_SIDE 가 발생하여 Seq()완료 후 동작 가능.</li> </ul> |
| 4 | TM<br>FM | ON/OFF | A   | 1                 | B                 | 1   | TM/FM Module을 의미.                                                                                                                                                                                             |
|   |          |        |     |                   |                   |     | ON(사용), OFF(사용안함)                                                                                                                                                                                             |
|   |          |        |     |                   |                   |     | Option 1 : Arm A( Fixed)                                                                                                                                                                                      |
|   |          |        |     |                   |                   |     | Option 2 : Arm A의 Finger Count.                                                                                                                                                                               |
|   |          |        |     |                   |                   |     | Option 3 : Arm B( Fixed)                                                                                                                                                                                      |
|   |          |        |     |                   |                   |     | Option 4 : Arm B의 Finger Count.                                                                                                                                                                               |
|   |          |        |     |                   |                   |     |                                                                                                                                                                                                               |

C. Transfer Handling Define : **Transfer\_Handling(MDL) Style**

- i. 정의 : Robot 이 정의된 Module 에 PICK/PLACE 시 따를 Action Scenario
- ii. Transfer\_Handling : Fixed Tag
- iii. Module 별 Option.

|   | MDL | Style                                     | Description                                                      |
|---|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cx  | Passive<br>Active                         | Port Module을 의미. x : 1 ~ 4                                       |
|   |     |                                           | Passive : Scheduler Message Map의 Passive Scenario를 따른다.          |
|   |     |                                           | Active: Scheduler Message Map의 Active Scenario를 따른다.             |
| 2 | Px  | Passive<br>Active                         | PM Module을 의미. x : 1 ~ 12                                        |
|   |     |                                           | Passive : Scheduler Message Map의 Passive Scenario를 따른다.          |
|   |     |                                           | Active: Scheduler Message Map의 Active Scenario를 따른다.             |
| 3 | Bx  | Passive<br>Active<br>ActiveFM<br>ActiveTM | BM Module을 의미. x : 1 ~ 4                                         |
|   |     |                                           | Passive : Scheduler Message Map의 Passive Scenario를 따른다.          |
|   |     |                                           | Active : FM/TM 모두 Scheduler Message Map의 Active Scenario를 따른다.   |
|   |     |                                           | ActiveFM : FM Robot은 Active Scenario, TM은 Passive Scenario을 따른다. |
|   |     |                                           | ActiveTM : TM Robot은 Active Scenario, FM은 Passive Scenario을 따른다. |
|   |     |                                           |                                                                  |

#### 4. Scheduler Message Map

##### A. FM SIDE

| PORT           |                | FM             |               | BM                |                   |
|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| LOAD           |                |                |               |                   |                   |
| MAPPING        |                |                |               |                   |                   |
|                |                |                |               |                   |                   |
| SETUP          |                | SETUP          |               | SETUP             |                   |
| READY          |                | READY          |               | READY             |                   |
| PICK_READY     |                | PICK_READY     |               | FM_PICK_READY     |                   |
| Passive        |                | Passive        | PICK          | Passive           |                   |
| Active         | PICK_EXTREADY  | Active         | PICK_EXTEND   | Active            | FM_PICK_EXTREADY  |
|                | PICK_WAFER     |                | PICK_RETRACT  |                   | FM_PICK_WAFER     |
|                |                |                |               |                   |                   |
| PICK_COMPLETE  |                | PICK_COMPLETE  |               | FM_PICK_COMPLETE  |                   |
| PLACE_READY    |                | PLACE_READY    |               | FM_PLACE_READY    |                   |
| Passive        |                | Passive        | PICK          | Passive           |                   |
| Active         | PLACE_EXTREADY | Active         | PLACE_EXTEND  | Active            | FM_PLACE_EXTREADY |
|                | PLACE_WAFER    |                | PLACE_RETRACT |                   | FM_PLACE_WAFER    |
|                |                |                |               |                   |                   |
| PLACE_COMPLETE |                | PLACE_COMPLETE |               | FM_PLACE_COMPLETE |                   |
|                |                |                |               | *WAIT_FOR_TM_SIDE |                   |
| * Repeat       |                |                |               |                   |                   |
| END            |                | END            |               | END               |                   |
| MAPPING(OUT)   |                |                |               |                   |                   |
| UNLOAD         |                |                |               |                   |                   |

B. TM SIDE

| BM                |                | TM             |               | PM             |                |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                   |                |                |               |                |                |
| SETUP             |                | SETUP          |               | SETUP          |                |
| READY             |                | READY          |               | READY          |                |
| PICK_READY        |                | PICK_READY     |               | PICK_READY     |                |
|                   |                | GATE_OPEN      |               |                |                |
| Passive           |                | Passive        | PICK          | Passive        |                |
| Active            | PICK_EXTREADY  | Active         | PICK_EXTEND   | Active         | PICK_EXTREADY  |
|                   | PICK_WAFER     |                | PICK_RETRACT  |                | PICK_WAFER     |
|                   |                |                |               |                |                |
|                   |                | GATE_CLOSE     |               |                |                |
| PICK_COMPLETE     |                | PICK_COMPLETE  |               | PICK_COMPLETE  |                |
| PLACE_READY       |                | PLACE_READY    |               | PLACE_READY    |                |
|                   |                | GATE_OPEN      |               |                |                |
| Passive           |                | Passive        | PLACE         | Passive        |                |
| Active            | PLACE_EXTREADY | Active         | PLACE_EXTEND  | Active         | PLACE_EXTREADY |
|                   | PLACE_WAFER    |                | PLACE_RETRACT |                | PLACE_WAFER    |
|                   |                |                |               |                |                |
|                   |                | GATE_CLOSE     |               |                |                |
| PLACE_COMPLETE    |                | PLACE_COMPLETE |               | PLACE_COMPLETE |                |
| *WAIT_FOR_FM_SIDE |                |                |               | *PROCESS       |                |
| * Repeat          |                |                |               |                |                |
| END               |                | END            |               | END            |                |

### C. MODULE 별 Remote Sequence / Parameter

#### i. PORT Module Remote Sequence(Passive Module)

|    | Sequence Name      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CM1.LOAD           | LOAD Sequence()를 실행시킨 주체에 대한 정보<br>"GUI"<br>"HOST"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | CM1.UNLOAD         | UNLOAD Sequence() 실행 주체 및 정보<br>"NORMAL STOP" - STOP에 의한 정상 종료<br>"NORMAL COMPLETE" - 정상 종료<br>"CANCEL GUI" - GUI CANCEL Event에 의한 Unload<br>"CANCEL HOST" - HOST CANCEL Event에 의한 Unload                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | CM1.SETUP          | All-Port-Information   Relative-Previous-Port-Info<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Setup시 선행(Queued) Job(Port)의 정보들을 알려준다.</li> </ul> All-Port-Information : 모든 선행 Job의 정보<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Portx:Statusx:Porty:Statusy</li> </ul> Relative-Previous-Port-Info : 현재 Job과의 연관 정보(동일한 Route Recipe)로 인해 바로 Start or Wait여부를 알려줌<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Portx:xRemainedWafers:Porty:yRemainedWafers</li> </ul> |
| 4  | CM1.READY          | Nothing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | CM1.END            | Nothing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | CM1.MAPPING        | "LOAD" - Load의 MAPPING()일 때 전달되는 Message<br>"IN" - Run의 MAPPING()일 때의 Message<br>"OUT" - End(Stop/Complete)의 MAPPING()일 때의 Message                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | CM1.PICK_READY     | "1 A/PORT1/1"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● FM Robot Arm A로 Port1 1 Slot Pick시에 발생</li> <li>● PORT1/1 : Source Port/Source Slot</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | CM1.PICK_EXTREADY  | Same CM1.PICK_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | CM1.PICK_WAFER     | Same CM1.PICK_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | CM1.PICK_COMPLETE  | Same CM1.PICK_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | CM1.PLACE_READY    | "1 A/PORT1/1"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● FM Robot Arm A로 Port1 1 Slot Place시에 발생</li> <li>● PORT1/1 : Source Port/Source Slot</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | CM1.PLACE_EXTREADY | Same CM1. PLACE_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | CM1.PLACE_WAFER    | Same CM1. PLACE_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | CM1.PLACE_COMPLETE | Same CM1. PLACE_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### ii. BM Module Remote Sequence(Passive Module)

|   | Sequence Name     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | BM1.SETUP         | Nothing                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | BM1.READY         | Nothing.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | BM1.END           | Nothing.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | BM1.PICK_READY    | "1 A/PORT1/1"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● TM Robot Arm A로 BM1 1 Slot Pick시에 발생</li> <li>● PORT1/1 : Source Port/Source Slot</li> </ul> "1 A/PORT1/1 SWITCH"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Switching(Swap)을 위한 PICK일 경우 SWITCH 정보.</li> </ul> |
| 5 | BM1.PICK_EXTREADY | Same BM1.PICK_READY                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | BM1.PICK_WAFER    | Same BM1.PICK_READY                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | BM1.PICK_COMPLETE      | Same BM1.PICK_READY                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | BM1.PLACE_READY        | "1 A/PORT1/1"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● TM Robot Arm A로 BM1 1 Slot Place시에 발생</li> <li>● PORT1/1 : Source Port/Source Slot</li> </ul>                                                                          |
|    |                        | "1 A/PORT1/5 SWITCH"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Switching(Swap)을 위한 PALACE일 경우 SWITCH 정보가 포함. <b>CTC Parameter</b>의 <b>When Switch, Place Message have the 'SWITCH' Option</b>이 'YES'일 때만 구별되어 발생한다.</li> </ul> |
| 9  | BM1.PLACE_EXTREADY     | Same BM1. PLACE_READY                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | BM1.PLACE_WAFER        | Same BM1. PLACE_READY                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | BM1.PLACE_COMPLETE     | Same BM1. PLACE_READY                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | BM1.FM_PICK_READY      | "1 A/PORT1/1"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● FM Robot Arm A로 BM1 1 Slot Pick시에 발생</li> <li>● PORT1/1 : Source Port/Source Slot</li> </ul>                                                                           |
|    |                        | "1 A/PORT1/1 SWITCH"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Switching(Swap)을 위한 PICK일 경우 SWITCH 정보.</li> </ul>                                                                                                              |
| 13 | BM1. FM_PICK_EXTREADY  | Same BM1. FM_PICK_READY                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | BM1. FM_PICK_WAFER     | Same BM1. FM_PICK_READY                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | BM1. FM_PICK_COMPLETE  | Same BM1. FM_PICK_READY                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | BM1. FM_PLACE_READY    | "1 A/PORT1/5"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● FM Robot Arm A로 BM1 1 Slot Place시에 발생</li> <li>● PORT1/5 : Source Port/Source Slot</li> </ul>                                                                          |
|    |                        | "1 A/PORT1/5 SWITCH"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Switching(Swap)을 위한 PALACE일 경우 SWITCH 정보가 포함. <b>CTC Parameter</b>의 <b>When Switch, Place Message have the 'SWITCH' Option</b>이 'YES'일 때만 구별되어 발생한다.</li> </ul> |
| 17 | BM1. FM_PLACE_EXTREADY | Same BM1. FM_PLACE_READY                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | BM1. FM_PLACE_WAFER    | Same BM1. FM_PLACE_READY                                                                                                                                                                                                         |
| 19 | BM1. FM_PLACE_COMPLETE | Same BM1. FM_PLACE_READY                                                                                                                                                                                                         |
| 20 | WAITING_FOR_TM_SIDE    | Same the Upper Message                                                                                                                                                                                                           |
| 21 | WAITING_FOR_FM_SIDE    | Same the Upper Message                                                                                                                                                                                                           |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |

iii. PM Module Remote Sequence(Passive Module)

|   | Sequence Name     | Description                                                                                                                                              |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PM1.SETUP         | Nothing                                                                                                                                                  |
| 2 | PM1.READY         | Nothing.                                                                                                                                                 |
| 3 | PM1.END           | Nothing.                                                                                                                                                 |
| 4 | PM1.PICK_READY    | "1 A/PORT1/5"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● TM Robot Arm A로 PM1 1Slot에서 Pick</li> </ul>                                                    |
|   |                   | "1 A/PORT1/5 SWITCH"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Switching(Swap)을 위한 PICK일 경우 SWITCH 정보</li> </ul>                                       |
| 5 | PM1.PICK_EXTREADY | Same PM1.PICK_READY                                                                                                                                      |
| 6 | PM1.PICK_WAFER    | Same PM1.PICK_READY                                                                                                                                      |
| 7 | PM1.PICK_COMPLETE | Same PM1.PICK_READY                                                                                                                                      |
| 8 | PM1.PLACE_READY   | "1 A/PORT1/5"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● TM Robot Arm A로 PM1 1 Slot에 Place시에 발생</li> <li>● PORT1/5 : Source Port/Source Slot</li> </ul> |
|   |                   | "1 A/PORT1/5 SWITCH"<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Switching(Swap)을 위한 PALACE일 경우 SWITCH 정보가</li> </ul>                                    |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | 포함. <b>CTC Parameter</b> 의 <b>When Switch, Place Message have the 'SWITCH' Option</b> 이 'YES'일 때만 구별되어 발생한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | PM1.PLACE_EXTREADY | Same PM1.PLACE_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | PM1.PLACE_WAFER    | Same PM1.PLACE_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | PM1.PLACE_COMPLETE | Same PM1.PLACE_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | PM1.PROCESS        | <p>"FullRecipeName ProcessType Sp Category Port1Info Port2Info Port3Info Port4Info Port1JobLogDir  Port2JobLogDir  Port3JobLogDir  Port4JobLogDir "</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Full Recipe Name : Process Recipe Name. Full Directory</li> <li>● Process Type : Main / Pre / Post ( 현재 Main만 사용 됨)</li> <li>● Sp : Spare</li> <li>● Category : P(Product Wafer), D(Dummy Wafer), 현재 Dummy Wafer는 사용되지 않음.</li> <li>● PortxInfo: x(1~4), Port에 대한 정보 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ MID:JobID:PPID:Process 참여 Slot 정보</li> </ul> </li> <li>● PortxJobLogDir:x(1~4), Process에 참여하는 Wafer의 Port별 Log Directory 정보</li> </ul> |
| 13 | PM1.PROCESSLOG     | <p>Argument(szCommand, pParam, sizeofParam)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● szCommand <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ "START" : SETUP()시 PM1이 Run에 참여시 Call</li> <li>✓ "END" : END()시에 PM1이 Run에 참여 했으면 Call</li> </ul> </li> <li>✓ pParam <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Port ID</li> <li>◇ Material ID</li> <li>◇ Job ID</li> <li>◇ Wafer Count : Process에 참여하는 Wafer Count.</li> <li>◇ Wafer ID : Process에 참여하는 Wafer Slot Num.</li> <li>◇ Process Job(PJ) Name</li> <li>◇ Log Directory Name</li> </ul> </li> </ul>                                                                                               |

iv. FM Module Remote Sequence(Active Module)

|   | Sequence Name    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | FM.SETUP         | Nothing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | FM.READY         | Nothing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | FM.END           | Nothing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | FM.PICK_READY    | <p>"A_BM1 1 PORT1/1"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● FM Robot Arm A로 BM1 1 Slot Wafer Pick시에 발생</li> <li>● PORT1/1 : Source Port/Source Slot 정보</li> </ul> <p>"A_BM1 1 SWITCH PORT1/1"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Switching(Swap)을 위한 PICK일 경우 SWITCH 정보.</li> </ul>                                                                     |
| 5 | FM.PICK          | Same FM.PICK_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | FM.PICK_EXTEND   | Same FM.PICK_READY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | FM.PICK_RETRACT  | Same FM.PICK_EXTEND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | FM.PICK_COMPLETE | Same FM.PICK_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 | FM.PLACE_READY   | <p>"A_BM1 1 PORT1/1"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● FM Robot Arm A로 BM1 1 Slot Wafer Place시에 발생</li> <li>● PORT1/1 : Source Port/Source Slot 정보</li> </ul> <p>"A_BM1 1 SWITCH PORT1/1"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Switching(Swap)을 위한 PALACE일 경우 SWITCH 정보가 포함. <b>CTC Parameter</b>의 <b>When Switch, Place Message have</b></li> </ul> |

|    |                   |                                                             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                   | the ' <b>SWITCH</b> ' Option이 ' <b>YES</b> '일 때만 구별되어 발생한다. |
| 9  | FM.PLACE          | Same FM.PLACE_READY                                         |
| 10 | FM.PLACE_EXTEND   | Same FM.PLACE_READY                                         |
| 11 | FM.PLACE_RETRACT  | Same FM.PLACE_READY                                         |
| 12 | FM.PLACE_COMPLETE | Same FM. PLACE_READY                                        |
|    |                   |                                                             |
|    |                   |                                                             |

v. TM Module Remote Sequence(Active Module)

|    | Sequence Name     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | TM.SETUP          | Nothing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | TM.READY          | Nothing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | TM.END            | Nothing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | TM.PICK_READY     | <p>"A_BM1 1 PORT1/1"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FM Robot Arm A로 BM1 1 Slot Wafer Pick시에 발생</li> <li>PORT1/1 : Source Port/Source Slot 정보</li> </ul> <p>"A_BM1 1 SWITCH PORT1/1"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Switching(Swap)을 위한 PICK일 경우 SWITCH 정보.</li> </ul>                                                                                                               |
| 5  | TM.PICK           | Same FM.PICK_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | TM.PICK_EXTEND    | Same FM.PICK_READY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | TM.PICK_RETRACT   | Same FM.PICK_EXTEND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7  | TM.PICK_COMPLETE  | Same FM.PICK_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | TM.PLACE_READY    | <p>"A_BM1 1 PORT1/1"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FM Robot Arm A로 BM1 1 Slot Wafer Place시에 발생</li> <li>PORT1/1 : Source Port/Source Slot 정보</li> </ul> <p>"A_BM1 1 SWITCH PORT1/1"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Switching(Swap)을 위한 PALACE일 경우 SWITCH 정보가 포함. CTC Parameter의 When Switch, Place Message have the '<b>SWITCH</b>' Option이 '<b>YES</b>'일 때만 구별되어 발생한다.</li> </ul> |
| 9  | TM.PLACE          | Same TM.PLACE_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | TM.PLACE_EXTEND   | Same TM.PLACE_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | TM.PLACE_RETRACT  | Same TM.PLACE_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | TM.PLACE_COMPLETE | Same TM. PLACE_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | TM.GATE_OPEN      | Same FM.PICK_READY or Same FM.PLACE_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | TM.GATE_CLOSE     | Same FM.PICK_READY or Same FM.PLACE_READY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | TM.EXCHANGE       | <p>일반적으로 Switch 상황 일 때 PICK → PLACE Scenario에 의해 Switch를 진행한단. CTC의 Scheduling Option중 EXCHANGE 사용 여부를 선택하게 되면 TM.EXCHANGE가 발생한다.</p> <p>① Scheduler Parameter Option 확인</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 5. Message Flow Diagram

### A. User Interface DLL Function

- i. void UserSeqPrepareSetup(TSchControlJob\* pControlJob, UserInterfaceSetupMaterialData\* pMaterialData)

|             |                                                                                 |                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Return Type | Void                                                                            |                                         |
| Parameter   | TSchControlJob*                                                                 | SystemSetup()을 진행 할 Control Job Pointer |
|             | UserInterfaceSetupMaterialData*                                                 | Control Job에서 운용할 DB 정보                 |
| Call Time   | 각 Module Remote Sequence (PORTx.SETUP(). PMx.SETUP()...etc)이 Call되기 직전에 Call된다. |                                         |

- ii. bool UserSeqPrepareReady(TSchControlJob\* pControlJob, UserInterfaceSetupMaterialData\* pMaterialData)

|             |                                                                                 |                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Return Type | bool                                                                            | return false시 Job Abort                 |
| Parameter   | TSchControlJob*                                                                 | SystemReady()을 진행 할 Control Job Pointer |
|             | UserInterfaceSetupMaterialData*                                                 | Control Job에서 운용할 DB 정보                 |
| Call Time   | 각 Module Remote Sequence (PORTx.READY(). PMx.READY()...etc)이 Call되기 직전에 Call된다. |                                         |

- iii. void UserSeqPrepareEnd(TSchControlJob\* pControlJob, int iPattern)

|             |                                                                             |                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Return Type | Void                                                                        |                                       |
| Parameter   | TSchControlJob*                                                             | SystemEnd()을 진행 할 Control Job Pointer |
|             | UserInterfaceSetupMaterialData*                                             | Control Job에서 운용할 DB 정보               |
| Call Time   | 각 Module Remote Sequence (PORTx.END(). PMx.END()...etc)이 Call되기 직전에 Call된다. |                                       |

- iv. int UserSeqProcessJobStart(TSchProcessJob\* pProcessJob, int iQueuedPjCount, int iPjIndex)

|             |                                |                                                                         |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Return Type | int                            | -1 : Job Abort됨(-1:ePJSTART_ABORT)<br>0 : Job 정상 진행(0:ePJSTART_SUCCESS) |
| Parameter   | TSchProcessJob *               | Executing Process Job Pointer                                           |
|             | int iQueuedPjCount             | Process Job이 속한 Control Job의 모든 PJ Count.                               |
|             | int iPjIndex                   | Process Job의 Index ( from 0)                                            |
| Call Time   | PROCEJOB이 Executing이 될 때 발생한다. |                                                                         |

- v. int UserSeqProcessJobEnd(TSchProcessJob\* pProcessJob, int iQueuedPjCount, int iPjIndex)

|             |                         |                                                                |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Return Type | int                     | -1 : Job Abort됨(ePJEND_ABORT)<br>0 : Job 정상 진행(ePJEND_SUCCESS) |
| Parameter   | TSchProcessJob *        | End Process Job Pointer                                        |
|             | int iQueuedPjCount      | Process Job이 속한 Control Job의 모든 PJ Count.                      |
|             | int iPjIndex            | Process Job의 Index ( from 0)                                   |
| Call Time   | PROCEJOB이 End 될 때 발생한다. |                                                                |

- vi. bool UserSeqPickCompleteFM (TSchWafer\* pWafer, int module, int slot, int arm, int finger, bool bswitch)

|             |                         |                                           |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Return Type | bool                    | False return시 Scheduling will be ABROTED. |
| Parameter   | pWafer *                | Picked Wafer Pointer.                     |
|             | int module, int slot    | Picked Module & Slot.                     |
|             | int arm, int finger     | FM's Arm & Finger(Default = 1)            |
|             | bool bswitch            | Switching 여부.                             |
| Call Time   | PROCEJOB이 End 될 때 발생한다. |                                           |

- vii. bool UserSeqPlaceCompleteFM(TSchWafer\* pWafer, int module, int slot, int arm, int finger, bool bswitch)

|             |          |                                           |
|-------------|----------|-------------------------------------------|
| Return Type | bool     | False return시 Scheduling will be ABROTED. |
| Parameter   | pWafer * | Placed Wafer Pointer.                     |

|           |                         |                                |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|
|           | int module, int slot    | Placed Module & Slot.          |
|           | int arm, int finger     | FM's Arm & Finger(Default = 1) |
|           | bool bswitch            | Switching 여부.                  |
| Call Time | PROCEJOB이 End 될 때 발생한다. |                                |

viii. bool UserSeqPickCompleteTM (TSchWafer\* pWafer, int module, int slot, int arm, int finger, bool bswitch)

|             |                         |                                           |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Return Type | bool                    | False return시 Scheduling will be ABROTED. |
| Parameter   | pWafer *                | Picked Wafer Pointer.                     |
|             | int module, int slot    | Picked Module & Slot.                     |
|             | int arm, int finger     | TM's Arm & Finger(Default = 1)            |
|             | bool bswitch            | Switching 여부.                             |
| Call Time   | PROCEJOB이 End 될 때 발생한다. |                                           |

ix. bool UserSeqPlaceCompleteTM(TSchWafer\* pWafer, int module, int slot, int arm, int finger, bool bswitch)

|             |                         |                                           |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Return Type | bool                    | False return시 Scheduling will be ABROTED. |
| Parameter   | pWafer *                | Placed Wafer Pointer.                     |
|             | int module, int slot    | Placed Module & Slot.                     |
|             | int arm, int finger     | TM's Arm & Finger(Default = 1)            |
|             | bool bswitch            | Switching 여부.                             |
| Call Time   | PROCEJOB이 End 될 때 발생한다. |                                           |

x. int UserSeqProcessStart(TSchControlJob\* pControlJob, TSchProcessJob\* pProcessJob, TSchWafer\* pWafer, int module, int slot)

|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Return Type | int                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● USER_PROCESS_START(0) : Processing Start</li> <li>● USER_PROCESS_RESERVE(1):MOUDULE_PROCESS_START를 받을때까지 Processing 대기.</li> <li>● USER_PROCESS_NEXT(2):새로운 Wafer 투입시까지 대기</li> </ul> |
| Parameter   | TSchControlJob *        | Placed Wafer의 Control Job Pointer.                                                                                                                                                                                             |
|             | TSchProcessJob*         | Placed Wafer의 Process Job Pointer.                                                                                                                                                                                             |
|             | TSchWafer*              | Placed Wafer Pointer.                                                                                                                                                                                                          |
|             | int module, int slot    | Placed Module & Slot information.                                                                                                                                                                                              |
| Call Time   | PROCEJOB이 End 될 때 발생한다. |                                                                                                                                                                                                                                |

xi. bool UserSeqIsPossiblePickFM (TSchWafer\* pWafer, int module, int slot)

|             |                                                                     |                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Return Type | bool                                                                | False return시 Pick 가능한 Wafer 중에서 제외된다. |
| Parameter   | pWafer *                                                            | FM Robot이 Pick하고자 하는 Wafer Pointer.    |
|             | int module, int slot                                                | FM Robot이 Pick하고자 하는 Module & Slot.    |
|             |                                                                     |                                        |
| Call Time   | Pick Wafer를 찾는 알고리즘에서 최종 Pick 가능성 여부를 User에게 Confirm 받고자 할 때 사용한다.. |                                        |

xii. bool UserSeqIsPossiblePlaceFM (TSchWafer\* pWafer, int module, int slot, int arm, int finger)

|             |                      |                                                                    |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Return Type | bool                 | False return시 Place 가능한 Wafer 중에서 제외된다.                            |
| Parameter   | pWafer *             | FM Robot이 Place하고자 하는 Wafer Pointer.                               |
|             | int module, int slot | FM Robot이 Place하고자 하는 Module & Slot.                               |
|             | int arm, int finger  | FM Robot이 Place하고자 하는 Arm/Finger Information (Finger Default = 1 ) |

|           |                                                                     |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                     |  |
| Call Time | Pick Wafer를 찾는 알고리즘에서 최종 Pick 가능성 여부를 User에게 Confirm 받고자 할 때 사용한다.. |  |

xiii. **bool UserSeqIsPossiblePickTM (TSchWafer\* pWafer, int module, int slot)**

|             |                                                                     |                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Return Type | bool                                                                | False return시 Pick 가능한 Wafer 중에서 제외된다. |
| Parameter   | pWafer *                                                            | TM Robot이 Pick하고자 하는 Wafer Pointer.    |
|             | int module, int slot                                                | TM Robot이 Pick하고자 하는 Module & Slot.    |
|             |                                                                     |                                        |
|             |                                                                     |                                        |
| Call Time   | Pick Wafer를 찾는 알고리즘에서 최종 Pick 가능성 여부를 User에게 Confirm 받고자 할 때 사용한다.. |                                        |

xiv. **bool UserSeqIsPossiblePlaceTM (TSchWafer\* pWafer, int module, int slot, int arm, int finger)**

|             |                                                                     |                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Return Type | bool                                                                | False return시 Place 가능한 Wafer 중에서 제외된다.                            |
| Parameter   | pWafer *                                                            | TM Robot이 Place하고자 하는 Wafer Pointer.                               |
|             | int module, int slot                                                | TM Robot이 Place하고자 하는 Module & Slot.                               |
|             | int arm, int finger                                                 | TM Robot이 Place하고자 하는 Arm/Finger Information (Finger Default = 1 ) |
|             |                                                                     |                                                                    |
| Call Time   | Pick Wafer를 찾는 알고리즘에서 최종 Pick 가능성 여부를 User에게 Confirm 받고자 할 때 사용한다.. |                                                                    |

xv. **BOOL UserSeqAppendProcessJobAtControlJob(TSchControlJob\* pControlJob, UserInterfacePRJobData& PRJobData)**

|             |                                                                 |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Return Type | BOOL                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● FALSE : SKIP</li> <li>● TRUE : Create the Process Job</li> </ul> |
| Parameter   | TSchControlJob*                                                 | Control Job Pointer                                                                                       |
|             | UserInterfacePRJobData *                                        | 생성할 Process Job 정보                                                                                        |
| Call Time   | User Interface function, UserSeqPrepareReady() Call되기 이전에 사용된다. |                                                                                                           |

xvi. **bool UserSeqIsPossiblePlaceTMSwitch (TSchWafer\* pWafer, int module, int slot, int arm, int finger, bool &bswitch)**

|             |                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Return Type | bool                                                                                                                                                                       | 반드시 true return 해야됨<br>(2019/12/31 이후 false/true 모두 동일한 동작 수정).    |
| Parameter   | pWafer *                                                                                                                                                                   | TM Robot이 Place하고자 하는 Wafer Pointer.                               |
|             | int module, int slot                                                                                                                                                       | TM Robot이 Place하고자 하는 Module & Slot.                               |
|             | int arm, int finger                                                                                                                                                        | TM Robot이 Place하고자 하는 Arm/Finger Information (Finger Default = 1 ) |
|             | bswitch                                                                                                                                                                    | false이면 Place 불가, true이면 place 가능                                  |
| Call Time   | Switch 상황에서 스케줄러 옵션 When TM Switch, Use Place Block User Interface Message = Yes 로 설정된 경우 UserSeqIsPossiblePlaceTM()을 call 하지 않고 UserSeqIsPossiblePlaceTMSwitch()를 call 함. |                                                                    |

xvii. **bool UserSeqModuleDisableCheckTM (TSchWafer\* pWafer, int module, int slot, int arm, int finger)**

|             |                      |                                 |
|-------------|----------------------|---------------------------------|
| Return Type | bool                 | 항상 true return 해야됨              |
| Parameter   | pWafer *             | TM Search Finded Wafer Pointer  |
|             | int module, int slot | TM Search Finded Module & Slot. |

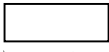
|           |                                                                 |                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|           | int arm, int finger                                             | TM Search Finded Arm/Finger Information<br>(Finger Default = 1 ) |
|           |                                                                 |                                                                  |
| Call Time | TM Robot이 Pick/Place Search Module Disable로 이용 불가능한 시점에 Call 함. |                                                                  |

xviii.    bool    UserSeqAppendProcessJobAtControlJob(TSchControlJob\*    pControlJob,    UserInterfacePRJobData& PRJobData)

|             |                                                                                  |                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Return Type | bool                                                                             | false : SKIP,    true : Create the Process Job |
| Parameter   | pControlJob *                                                                    | Control Job Pointer                            |
|             | PRJobData                                                                        | 생성할 Process Job 정보                             |
|             |                                                                                  |                                                |
|             |                                                                                  |                                                |
| Call Time   | UserSeqPrepareReady() Call되기 직전에 call 되어 진다.<br>User가 Process Job을 추가로 생성 할 수 있다 |                                                |

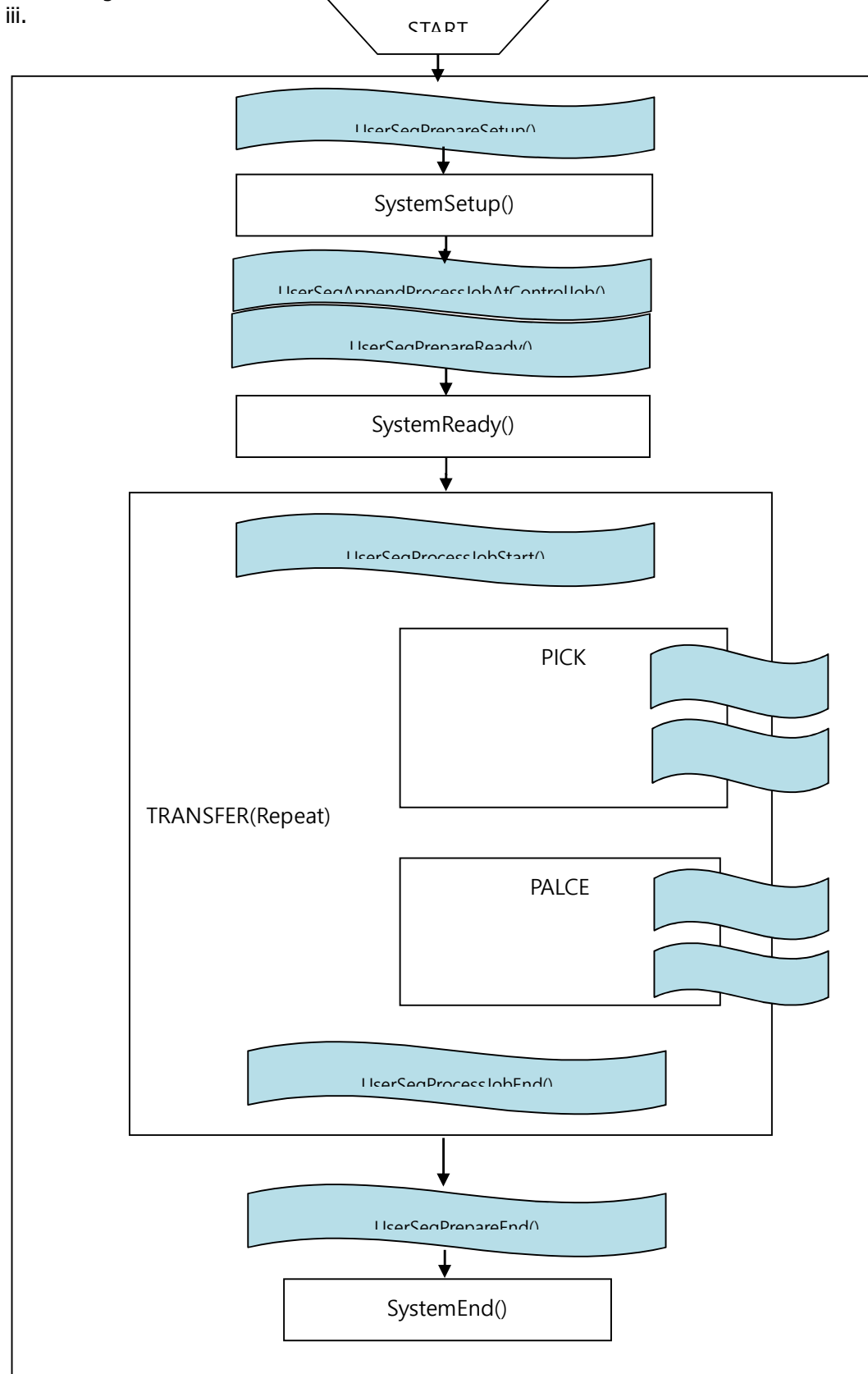
## B. Scheduler Diagram Diagram

### i. Symbol

①  : Scheduler Remote Function

②  : User Interface DLL Function

### ii. Diagram



## 6. CTC Parameter Screen

### A. Main Screen

- i. CTC Parameter의 Main Screen에서는 Scheduler 운용을 위한 각종 System 설정 값들을 확인 및 설정 가능하며, 각 종 Option들에 대한 설정을 변경 함으로써 최상의 스케줄링을 할 수 있도록 User가 변경하기 위한 화면이다.

| Module Name | SW Control | Proc Time | Get Priority | Put Priority | Transfer Mode | Double Get/Put | Remote Exchange |
|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| PORT1       | Enable     |           | 1            | 1            | Passive       | NotUse         |                 |
| PORT2       | Enable     |           | 1            | 1            | Passive       | NotUse         |                 |
| PORT3       | Enable     |           | 1            | 1            | Passive       | NotUse         |                 |
| PORT4       | Enable     |           | 1            | 1            | Passive       | NotUse         |                 |
| PM1         | Off        | 10        | 2            | 1            | Passive       |                | NotUse          |
| PM2         | Off        | 10        | 2            | 1            | Passive       |                | NotUse          |
| PM3         | Enable     | 10        | 2            | 2            | Passive       |                | Use             |
| PM4         | Enable     | 10        | 2            | 2            | Passive       |                | Use             |
| PM5         | Enable     | 10        | 2            | 2            | Passive       |                | Use             |
| PM6         | Enable     | 10        | 2            | 2            | Passive       |                | Use             |
| PM7         | Off        | 10        | 1            | 1            | Passive       |                | NotUse          |
| PM8         | Off        | 10        | 1            | 1            | Passive       |                | NotUse          |
| PM9         | Off        | 0         | 1            | 1            | Passive       |                | NotUse          |
| PM10        | Off        | 0         | 1            | 1            | Passive       |                | NotUse          |
| PM11        | Off        | 1         | 1            | 1            | Passive       |                | NotUse          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <div>RECV</div> <div> 15:41:44.953 RECV: SET_MODULE_MODE[PM8]1G<br/> 15:41:44.959 RECV: SET_MODULE_MODE[PM5]1G<br/> 15:41:44.976 RECV: SET_MODULE_SUBST_TYPE[PM4]0G<br/> 15:41:44.982 RECV: SET_MODULE_MODE[PM3]1G<br/> 15:41:45.000 RECV: SET_MODULE_SUBST_TYPE[PM9]0G<br/> 15:41:45.018 RECV: SET_MODULE_SUBST_TYPE[PM5]0G<br/> 15:41:45.023 RECV: SET_MODULE_SUBST_TYPE[PM3]0G<br/> 15:41:52.746 RECV: LOAD[PORT1]G<br/> 15:41:52.761 RECV: LOAD[PORT2]G<br/> 15:41:52.776 RECV: LOAD[PORT3]G<br/> 15:41:52.793 RECV: LOAD[PORT4]G </div> | <div>SEND</div> <div> 15:41:47.078 SEND: MODULE_MODE_STATE[PM3]1G </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

- ii. Screen Change: 기본적으로 Page1의 내용이 Display된다. Page1에는 PORT와 Process Module의 Control 여부, Process Module의 Default Process Time, Module Get Priority, Put Priority, Transfer Type, Double Get/Put, Remote Exchange에 대한 상태 여부 및 변경이 가능하다. (이후 **Process Module**은 **PM**, **Buffer Module**은 **BM**, **Transfer Module**은 **TM/FM**으로 명명한다.)
- iii. RECV / SEND
  - ① RECV: Scheduler가 외부로부터 전달 받은 Event들을 Display한다.
  - ② SEND: Scheduler가 GEM에게 보낸 Event들을 Display한다.

B. System Popup Option : PORT Run 운용에 대한 Option

i. Control Option

| item                  | Options       | Description                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Port Run Mode         | Sequential    | 연속된 Port(Run) 진행 시 진행중인 Port의 마지막 SUBST(Wafer/Glass)가 PORT에 Return된 후에 Waiting된 PORT의 1st SUBST가 PORT로 부터 START한다.                               |
|                       | Continue      | 연속된 Port(Run) 진행 시 진행중인 Port의 마지막 SUBST(Wafer/Glass)가 PORT에서 START한 후에 Waiting PORT의 1st SUBST 진행 가능한 상태이면 PORT로 부터 START한다.                     |
|                       | Concurrent    | 연속된 Port(Run) 진행 시 Waiting PORT의 SUBST가 진행 가능하다면 PORT를 START한다. 예를 들어, 두 PORT가 서로 다른 PPID(서로 다른 PM사용할 경우)를 사용하여 두 PORT가 동시 진행하고자 할 경우 사용 할 수 있다. |
|                       | Continue2     | A -> A type과 같이 동일한 type을 연속실행할 때에는 Continue모드와 동일함<br>단, A -> C type과 같이 서로 다른 type을 연속실행할 때에는 순서대로가 아닌, 동시에 공급하도록 동작한다.                        |
| ProcessJob Start Mode | Continuity    | CJ에 여러 개의 PJ가 존재 할 때, 후속 PJ는 연속되도록 Start어 진다.                                                                                                    |
|                       | Discontinuity | CJ에 여러 개의 PJ가 존재 할 때, 후속 PJ는 구분되어지                                                                                                               |

|                |                |                                                                                      |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                | 도록 Start어 진다. 즉, 이전 PJ가 완전히 PORT로 복귀하여 Process Job이 End(Complete/Stopped)되어진 후 시작된다. |
| Start Order    | BottomUp       | Default. Slot 1→ Slot 25로 진행 할 경우, HOST에서 내려준 순서 그대로 진행한다.                           |
|                | TopDown        | GUI상에서 Slot 25→ Slot 1 순서로 진행하고자 할 경우나, HOST에서 내려준 순서의 역순으로 진행하고자 할 경우에 사용한다.        |
| Pause2 Command | Supply+Process | PAUSE2 Event 발생 시 PORT에서 SUBST (Wafer / Glass)의 투입과 Processing을 PAUSE한다.             |
|                | Supply         | PAUSE2 Event 발생 시 PORT에서 SUBST (Wafer / Glass)의 투입을 PAUSE한다.                         |
|                | Supply+BM      | PAUSE2 Event 발생 시 BM에서 SUBST (Wafer / Glass)의 투입을 PAUSE한다.                           |

ii. Load/Unload Option

| item                          | Options | Description                                                                             |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mapping Option, After Loading | No      | PORT에 Carrier가 Load (PORTx.LOAD())된 후에 자동으로 Mapping Command(PORTx.MAPPING())이 수행되지 않는다. |
|                               | Yes     | PORT에 Carrier가 Load (PORTx.LOAD())된 후에 자동으로 Mapping Command(PORTx.MAPPING())이 수행된다.     |
| Mapping Option, After End     | No      | PORT Complete후에 자동으로 Mapping Command(PORTx.MAPPING())이 수행되지 않는다.                        |
|                               | Yes     | PORT Complete후에 자동으로 Mapping Command(PORTx.MAPPING())이 수행된다.                            |
| Auto Unload, After Complete   | No      | PORT Complete후에 자동으로 Unload Command(PORTx.UNLOAD())가 수행되지 않는다.                          |
|                               | Yes     | PORT Complete후에 자동으로 Unload Command(PORTx.UNLOAD())가 수행된다.                              |
| Auto Load, After Unload       | No      | PORT Unload후에 자동으로 Load Command(PORTx.LOAD())가 수행되지 않는다.                                |
|                               | Yes     | PORT Unload후에 자동으로 Load Command(PORTx.LOAD())가 수행된다.                                    |

① Complete후 수행 순서 :

- ✓ Mapping Option, After End
- ✓ Auto Unload, After Complete
- ✓ Auto Load, After Unload

② Example. 위의 Option이 모두 Yes이면 Complete후 Mapping→Unload→Load된다.

iii. CJ/PJ Control by Operator One the Screen

| item                                                    | Options    | Description                             |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| When Create PJ,<br>How do you want<br>to separate Port? | PPID       | Process Job생성시에 PPID정보로 분할동작한다.         |
|                                                         | PPID+Slot  | Process Job생성시에 PPID정보와 Slot정보로 분할동작한다. |
|                                                         | All in One | Process Job생성시에 항상 하나로 동작한다.            |

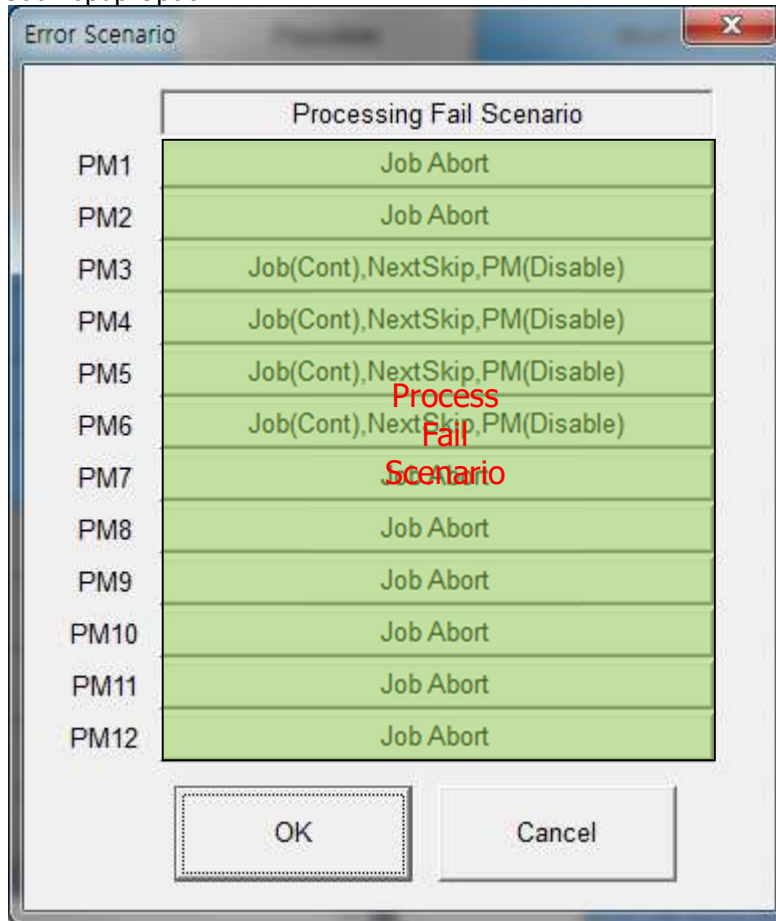
iv. CJ/PJ Control by Host

| item                                                          | Options           | Description                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| When Create PJ,<br>Mean ProcessJob's<br>List0                 | ALL               | GEM Job Create시 Process Job의 List가 0일 경우, 모든 Wafer(Glass) 를 의미한다.                                                                              |
|                                                               | Empty             | GEM Job Create시 Process Job의 List가 0일 경우, Wafer(Glass)가 존재하지 않는 Empty ProcessJob을 의미한다. Process Job Start ~End(Complete/Stopped)등 Event 보고 목적. |
| Except from PJ<br>Which Wafer have<br>special Route<br>Recipe | "Written by User" | Wafer(Glass) 생성시 입력된 문자열을 포함하는 Route Recipe인 경우에는 Wafer(Glass)를 Run에 참여하지 않도록 한다. Job생성시 제외.                                                   |

v. Port Abort Mode

| item                                                  | Options   | Description                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| When Port Setup<br>Msg Abort, Next<br>Port Setup Run? | Not Abort | 후속 Port가 waiting중일 때, 선행 Port.Setup Remote message동작이 Abort되어도 후속 Port는 영향받지 않고 Start하도록 구분되어 동작한다. |
|                                                       | Abort     | 후속 Port가 waiting중일 때, 선행 Port.Setup Remote message동작이 Abort되면 모든 Port가 Abort된다.                     |

### C. Job Popup Option



i. Process Fail Scenario: Process Module에서 Processing중 Error상황이 발생했을 경우 Process Module을 어떻게 운용 할 지에 대한 설정 Option

- ① Process Sequence Return: 이 Option이 사용되길 위해서는 PMx.PROCESS()의 결과 값으로 SEQ\_ERROR 값이 보고 되어져야 하고, Robot이 SUBST를 PM에서 PICK을 한 후에 아래 Option들이 적용된다.
- ② Options의 의미는 1th Run Job의 운용 방안, 2th Depth의 운용 방안, 3th Error PM 운용 방안의 세가지 경우 수를 갖는다
- ③ Run Job의 운용 방안
  - ✓ Cont(Continue): 계속 진행한다
  - ✓ End : Process을 진행하지 않은 모두 SUBST(Wafer/Glass)는 회수, Run에 참여하지 않는다. (STOP Event 와 동일)
- ④ Detpth의 운용 방안
  - ✓ NextGo: Faiedl SUBST가 다음 Depth(경로)를 가지고 있으면, 계속 진행한다.
  - ✓ NextSkip: Faiedl SUBST가 다음 Depth(경로)를 가지고 있더라도 PORT로 회수한다

| Options                         | Description                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (0)Job Abort                    | SEQ_ERROR가 return 되어도 SEQ_ABORT가 return 된것과 동일하게 SYSTEM이 ABORT된다. |
| (1)Job(Cont), NextGo, PM(Use)   | Job 계속 진행, Next Path 진행, PM 계속 Run 참여함.                           |
| (2)Job(Cont), NextSkip, PM(Use) | Job 계속 진행, Next Path Skip, PM 계속 Run 참여함.                         |

|                                       |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (3)Job(End), NextGo, PM(Use)          | Job STOP, Next Path 진행, PM 계속 Run 참여함.                                     |
| (4)Job(End), NextSkip, PM(Use)        | Job STOP, Next Path Skip, PM 계속 Run 참여함.                                   |
| (5)Job(Cont), NextGo, PM(Disable)     | Job 계속 진행, Next Path 진행, PM Run 참여 안 함.<br>Error Wafer를 회수하지 않고 PM에 남겨놓음   |
| (6)Job(Cont), NextSkip, PM(Disable)   | Job 계속 진행, Next Path Skip, PM Run 참여 안 함.<br>Error Wafer를 회수하지 않고 PM에 남겨놓음 |
| (7)Job(End), NextGo, PM(Disable)      | Job STOP, Next Path 진행, PM Run 참여 안 함.<br>Error Wafer를 회수하지 않고 PM에 남겨놓음    |
| (8)Job(End), NextSkip, PM(Disable)    | Job STOP, Next Path Skip, PM Run 참여 안 함.<br>Error Wafer를 회수하지 않고 PM에 남겨놓음  |
| (9)Job(Cont), NextGo, PM(Disable2)    | Job 계속 진행, Next Path 진행, PM Run 참여 안 함.<br>Error Wafer를 해당 PM에서 회수함        |
| (10)Job(Cont), NextSkip, PM(Disable2) | Job 계속 진행, Next Path Skip, PM Run 참여 안 함.<br>Error Wafer를 해당 PM에서 회수함      |
| (11)Job(End), NextGo, PM(Disable2)    | Job STOP, Next Path 진행, PM Run 참여 안 함.<br>Error Wafer를 해당 PM에서 회수함         |
| (12)Job(End), NextSkip, PM(Disable2)  | Job STOP, Next Path Skip, PM Run 참여 안 함.<br>Error Wafer를 해당 PM에서 회수함       |

#### D. GEM Popup Option

##### i. GEM Control

| item            | Options     | Description                               |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|
| Sequence Name   | -           | Host Interface Gem Sequence를 등록한다.        |
| Event PPID Type | Only Recipe | PPID Name 보고 시 Name만 보고한다.                |
|                 | Full Recipe | PPID Name 보고 시 Path를 포함한 Full Name을 보고한다. |
| Job WatchDog    | No          | GUI Run시 Manual로 PJ / CJ 등록하여 사용할 때 사용.   |
|                 | Yes         | Gem에서 등록되어진 PJ / CJ를 사용하여 Run을 진행하고       |

|                           |         |                                                                            |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|                           |         | 자 할때 사용한다. 반드시 Gem Sequence가 등록 되어져 있어야 한다.                                |
| Job Order Mode            | Arrival | Queued된 CJ의 Select는 Arrived 된 Material 순서로 진행된다.                           |
|                           | List    | Queued된 CJ의 Select는 List(등록)된 Material 순서로 진행된다.                           |
| Maximum Postponement(HOQ) | 0~99    | Queued된 CJ의 Order를 변경할 수 있는데, 이 때 변경 가능한 회수, 이 회수를 초과하여 후속으로 Job을 미룰 수 없다. |

ii. Recipe Tuning

| item             | Options     | Description                                                           |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tuning Data Type | Recipe Data | Host로 받은 Tuning Data Type이 Recipe Data이며, Recipe Data를 Tuning한다.      |
|                  | Module Path | Host로 받은 Tuning Data Type이 Module이며, Process Module의 사용 여부를 Tuning한다. |
|                  |             |                                                                       |

iii. Logging Option

| item           | Options     | Description                                                                            |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Event Log Type | No          | Scheduler가 Send / Recv Event에 대해 Log File생성을 하지 않고, 아울러 Console Screen에도 Print 하지 않는다. |
|                | Log         | Scheduler가 Send / Recv Event에 대해 Log File을 생성한다.                                       |
|                | Log & Print | Scheduler가 Send / Recv Event에 대해 Log File을 생성하고, 아울러 Console Screen에도 Print한다.         |
|                |             |                                                                                        |

E. Robot Popup Option

**Robot Parameter**

**Arm Interlock(Part A)**

|       | USE  | PICK  | PLACE |
|-------|------|-------|-------|
| PORT1 | None | ArmB  | ArmAB |
| PORT2 | None | ArmB  | ArmAB |
| PORT3 | None | ArmB  | ArmAB |
| PORT4 | None | ArmB  | ArmAB |
| PM1   | None | ArmAB | ArmAB |
| PM2   | None | ArmAB | ArmAB |
| PM3   | None | ArmAB | ArmAB |
| PM4   | None | ArmAB | ArmAB |
| PM5   | None | ArmA  | ArmB  |
| PM6   | None | ArmA  | ArmB  |
| PM7   | None | ArmAB | ArmAB |
| PM8   | None | ArmAB | ArmAB |
| PM9   | None | ArmAB | ArmAB |
| PM10  | None | ArmAB | ArmAB |
| PM11  | None | ArmAB | ArmAB |
| PM12  | None | ArmAB | ArmAB |
| AL    | None | ArmAB | ArmAB |
| IC    | None | ArmAB | ArmAB |

**Arm Interlock(Part B)**

Case A. When Pick/Place TM Robot

|     | USE  | PICK  | PLACE |
|-----|------|-------|-------|
| BM1 | None | ArmAB | ArmAB |
| BM2 | None | ArmAB | ArmAB |
| BM3 | None | ArmAB | ArmAB |
| BM4 | None | ArmAB | ArmAB |

Case B. When Pick/Place FM Robot

|     | USE  | PICK  | PLACE |
|-----|------|-------|-------|
| BM1 | None | ArmA  | ArmB  |
| BM2 | None | ArmA  | ArmB  |
| BM3 | None | ArmAB | ArmAB |
| BM4 | None | ArmAB | ArmAB |
| FAL | None | ArmAB | ArmAB |
| FIC | None | ArmAB | ArmAB |

Recovery Wafer Direction  
When Recv STOP Event, Input BM Module's Wafer Direction System

**TM Robot Option**  
Select Robot Arm Style ArmAB

**FM Robot Option**  
Select Robot Arm Style ArmAB

**Mapping Option**  
If recv mapp command, When do you want to run? Immediately

OK Cancel

- i. Arm Interlock(Part A): Robot이 Dual Arm일 경우 Module별 Robot Arm에 대한 Interlock 설정(BM 제외)

| item  | Options | Description                                     |
|-------|---------|-------------------------------------------------|
| USE   | None    | PICK / PLACE에 설정된 Arm Interlock이 적용되지 않는다.      |
|       | Use     | PICK / PLACE에 설정된 Arm Interlock이 MODULE별로 적용된다. |
| PICK  | ArmA    | MODULE에서 PICK시 ArmA만 가능하다.                      |
|       | ArmB    | MODULE에서 PICK시 ArmB만 가능하다.                      |
|       | ArmAB   | MODULE에서 PICK시 ArmA/ArmB 모두 가능하다.               |
| PLACE | ArmA    | MODULE에 PLACE시 ArmA만 가능하다.                      |
|       | ArmB    | MODULE에 PLACE시 ArmB만 가능하다.                      |
|       | ArmAB   | MODULE에 PLACE시 ArmA/ArmB 모두 가능하다.               |

- ii. Arm Interlock(Part B): Robot이 Dual Arm이고, TM/FM의 Common Module인 BM의 Robot Arm에 대한 설정

- ① Case A. When Pick/Place TM Robot: TM Robot이 BM에 PICK/PLACE시 적용된다.
- ② Case B. When Pick/Place FM Robot: FM Robot이 BM에 PICK/PLACE시 적용된다.

■ Item / Options는 Arm Interlock(Part A)와 동일

iii. Recovery Wafer Direction

| item                                                    | Options   | Description                         |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| When Recv STOP Event, Input BM Module's Wafer Direction | System    | Stop된 Wafer가 System에 설정된 BM으로 회수한다. |
|                                                         | BackWards | Stop된 Wafer가 자신이 거쳐왔던 BM으로만 회수한다.   |

- ① STOP시 Buffer Module에 존재하는 SUBST(Wafer / Glass)의 회수(Recovery) 방법에 대한 Option 설정이다.

iv. TM Robot Option

| item            | Options | Description                |
|-----------------|---------|----------------------------|
| Robot Arm Style | ArmA    | Scheduling에 Arm A만 사용      |
|                 | ArmB    | Scheduling에 Arm B만 사용.     |
|                 | ArmAB   | Scheduling에 Arm A/B 모두 사용. |

v. FM Robot Option

| item            | Options | Description                |
|-----------------|---------|----------------------------|
| Robot Arm Style | ArmA    | Scheduling에 Arm A만 사용      |
|                 | ArmB    | Scheduling에 Arm B만 사용.     |
|                 | ArmAB   | Scheduling에 Arm A/B 모두 사용. |

vi. Mapping Option

| item         | Options        | Description                                                                                                                     |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Map Run Time | Immediately    | Auto Run중에 Mapping Event을 받거나 Mapping 시점 시 바로 진행한다. 예) PORT 자체 Mapping일 경우 사용                                                   |
|              | RbFree         | Auto Run중에 Mapping Event을 받거나 Mapping 시점 시 Robot이 IDLE 시점에 시행한다. 예) ROBOT이 MAPPING하는 Type일 때 사용                                 |
|              | RbFree+NoWafer | Auto Run중에 Mapping Event을 받거나 Mapping 시점 시 Robot이 IDLE이고 SUBST(Wafer/Glass)를 가지고 있지 않은 시점에 시행한다. 예) ROBOT이 MAPPING하는 Type일 때 사용 |

F. Scheduling Popup Option

Scheduling Parameter
✕

Remote Message

When Switch, Place Message have the 'SWITCH' Yes

TM Exchange Transfer NotUse

Always Rotate(FM) Message, Before Place to BM No

Wafer withdraw from TM to BM Optimize

Save Parameter File

Recv SET\_MODULE\_MODE No

System Status

Check PM Wafer When Start No

TM Priority Options(2)

Pick Priority from PM Port Supply

Place Priority to PM Priority

FM Priority Options(2)

FM Pick Priority from BM OnlyPriority

Animation

Using the Scheduler FALSE

SDC Advance Option

FM AL/IC Dummy Wafer Skip

Dummy Wafer Skip Enable RECIPE\_BASE

Stop Scenario

Stop Scenario On Multi Depth Process Normal

TM Arm Intlk Check Skip

TM Arm Interlock Check Skip On Multi Depth No

BM PreFM/TM Side

BM PreFM/TM Side call for Wafer place faster PRE\_TM\_SIDE(byFM)

SDC Advance Option 2

Cassette Slot

Select Slot Present Check when Port Start Normal

Auto Align - Stop Scenario

Stop Scenario for Auto ReAlign Wafer PM\_Skip

Auto Align

Auto Align Scheduling Use Yes

User Interface

TM Place Block User Interface Message Use No

Arm Change Check When PickPossible to PM Yes

FM/TM PlacePossible Skip for Deadlock Check No

PM Subst Type

Pick from PM After Subst change while Process Yes

OK
Cancel

i. Remote Message

| item | Options | Description |
|------|---------|-------------|
|------|---------|-------------|

|                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| When Switch, Place Message Have the 'SWITCH'  | NO       | <p>Robot이 Switch를 할 때, PICK Sequence들은 'SWITCH' Message를 반드시 가지지만, PLACE Sequence들은 선택이 가능한데, 'SWITCH' Message가 포함되지 않는다</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Message Example <ul style="list-style-type: none"> <li>① TM : "A_BM1 1 PORT1/1"</li> <li>② BM : "1 A/PORT1/1"</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | YES      | <p>Robot이 Switch를 할 때, PICK Sequence들은 'SWITCH' Message를 반드시 가지지만, PLACE Sequence들은 선택이 가능한데, 'SWITCH' Message가 포함 된다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Message Example <ul style="list-style-type: none"> <li>① TM : "A_BM1 1 SWITCH PORT1/5"</li> <li>② BM : "1 A/PORT1/5 SWITCH"</li> </ul> </li> </ul> <p><a href="#">*4.Scheduler Message Map</a>의 <a href="#">C.MODULE</a> 별 <a href="#">Remote Sequence / Parameter</a> 참조</p>                                                                                                                                    |
| TM Exchange Transfer                          | Not Use  | <p>TM Robot이 Switch할 때 Normal Scenario을 따른다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Message Example (Transfer Module) <ul style="list-style-type: none"> <li>① TM.PICK_READY()</li> <li>② TM.GATE_OPEN()</li> <li>③ TM.PICK()</li> <li>④ TM.GATE_CLOSE()</li> <li>⑤ TM.PICK_COMPLETE()</li> <li>⑥ TM.PLACE_READY()</li> <li>⑦ TM.GATE_OPEN()</li> <li>⑧ TM.PLACE()</li> <li>⑨ TM.GATE_CLOSE()</li> <li>⑩ TM.PLACE_COMPLETE()</li> </ul> </li> </ul> <p><a href="#">*4.Scheduler Message Map</a>의 <a href="#">C.MODULE</a> 별 <a href="#">Remote Sequence / Parameter</a> 참조</p> |
|                                               | Use      | <p>TM Robot이 Switch할 때 Exchange Scenario을 따른다</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● TM Message Example (Transfer Module) <ul style="list-style-type: none"> <li>① TM.PICK_READY()</li> <li>② TM.GATE_OPEN()</li> <li>③ TM.EXCHAGE()</li> <li>④ TM.GATE_CLOSE()</li> <li>⑤ TM.PLACE_COMPLETE()</li> </ul> </li> </ul> <p><a href="#">*4.Scheduler Message Map</a>의 <a href="#">C.MODULE</a> 별 <a href="#">Remote Sequence / Parameter</a> 참조</p> <p><b>Scheduler Command</b>로 "<b>PICK</b> 정보 <b>PLACE</b> 정보"가 전달 된다.</p>                                                     |
| Always Rotate(FM) Message, Before Place to BM | No       | FM Robot이 PORT에서 SUBST를 PICK한 후 투입 한 BM이 없어 미리 대기 할 경우에만 FM.ROTATE()가 발생한다. *Default                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               | Yes      | FM Robot이 PORT에서 SUBST를 PICK한 후 투입 한 BM이 없어 미리 대기 할 경우/FM.PLACE()전에 항상 FM.ROTATE()가 발생한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wafer Withdraw From TM to BM                  | Optimize | TM Side에서 공정을 완료한 SUBST(Wafer/Glass)를 BM으로 회수 할 때, 회수 가능한 BM을 사용한다. *Default. (참고)BM이 <b>Both Mode</b> 으로 사용 될 경우만 사용 된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |               |                                                                                                      |
|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | UsingSupplyBM | TM Side에서 공정을 완료한 SUBST(Wafer/Glass)를 BM으로 회수할 때, 투입 된 BM만 사용한다. (참고)BM이 Both Mode으로 사용 될 경우만 사용 된다. |
|  |               |                                                                                                      |

ii. System Status

| item                      | Options | Description                                                    |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| Check PM Wafer When Start | No      | Jon Start시, PM Chamber에 SUBST의 존재여부와 관계없이 Start가 진행된다          |
|                           | Yes     | Jon Start시, PM Chamber에 SUBST의 존재한다면 Alarm이 발생하고 Job이 Abort된다. |

iii. Animation

| item                | Options | Description                                                                                                       |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Using the Scheduler | FALSE   | Scheduler Animation 사용 하지 않음, Application에서 Animation을 사용 하므로, Default FALSE로 사용 할 것.                             |
|                     | TRUE    | Transfer시 Scheduler 내부에서 Module Wafer Status를 표시하기 위하여 사용. 단지 Application의 Animation Sequence가 준비되지 않은 경우에만 사용한다. |

iv. Save Parameter File

| item                 | Options | Description                                                                                                                |
|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recv SET_MODULE_MODE | No      | SET_MODULE_MODE Event에 의해 MODULE을 ENABLE / DISABLE 변경이 가능한데, 이때 변경된 상태를 File로 저장 할 것인지에 대한 Option, 변경된 상태를 File로 저장하지 않는다. |
|                      | Yes     | SET_MODULE_MODE Event에 의해 MODULE을 ENABLE / DISABLE 변경이 가능한데, 이때 변경된 상태를 File로 저장 할 것인지에 대한 Option, 변경된 상태를 File로 저장한다.     |

v. TM Priority Options(2)

| item                  | Options         | Description                                                                                            |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pick Priority form PM | Port Supply     | TM Robot이 PICK 가능한 Module Search시 Priority가 같은 PM이 존재 할 경우, Port에서 먼저 공급되어진 Wafer(Glass)부터 PICK하도록 한다. |
|                       | Process End     | TM Robot이 PICK 가능한 Module Search시 Priority가 같은 PM이 존재 할 경우, Process가 먼저 끝난 Wafer(Glass)부터 PICK하도록 한다   |
| Place Priority to PM  | Priority        | TM Robot이 PLACE 가능한 Module Search시 Priority로 검색한다. 검색 순서는 PM1부터 검색한다.                                  |
|                       | FIFO (End Time) | TM Robot이 PLACE 가능한 Module Search시 Priority가 같을 경우, Process가 먼저 끝난 PM부터 PLACE한다..                      |

## vi. FM Priority Options(2)

| item                     | Options       | Description                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FM Pick Priority from BM | Only Priority | FM Robot이 PICK 가능한 Module Search시 Priority 만으로 우선 순위를 결정한다.                                                                                      |
|                          | FulledOutBM   | FM Robot이 PICK 가능한 Module Search시 Priority 이전에 FULL Charged된 BM이 있다면, Priority보다 이것을 보다 높은 우선순위로 수행한다. (참고)BM Option이 Out Mode으로 사용 될 경우만 사용 된다. |

## vii. FM AL/IC Dummy Wafer Skip

| item                    | Options     | Description                                          |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| Dummy Wafer Skip Enable | NO_SKIP     | FM AL/IC에서 Dummy Wafer를 Skip하지 않는다.                  |
|                         | DUMMY_SKIP  | FM AL/IC에서 Dummy Wafer를 Skip한다.                      |
|                         | RECIPE_BASE | FM AL/IC에서 Dummy Wafer를 Recipe정보에 따라 Skip/NotSkip한다. |

## viii. TM Arm Intlk Check Skip

| item                                 | Options | Description                                                    |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| TM Arm Interlock Check Skip By Depth | No      | Wafer의 Depth경로가 복수여도 TM Arm interlock해제를 허용하지 않는다.             |
|                                      | Yes     | Wafer의 Depth경로가 복수인 경우TM Arm interlock해제를 허용하여 Deadlock을 회피한다. |

## ix. Stop Scenario

| item                                 | Options      | Description                                                    |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Stop Scenario On Multi Depth Process | Normal       | Multi Depth 반송중에 Stop되었을 때, 마지막 Depth의 PM까지 진행한 후 회수한다.        |
|                                      | NextPM_SK IP | Multi Depth 반송중에 Stop되었을 때, 다음 Depth 이후의 PM들은 진행하지 않고 바로 회수한다. |

## x. BM PreFM/TM Side

| item                                         | Options            | Description                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PreFM/TM Side Call for Wafer Place faster | No                 | BM에 Wafer가 비어있어도 강제로 FMside/TMSide로 전환하지 않는다. ( original 동작 )                                                                                                                                                      |
|                                              | PRE_FM_SIDE        | Not Use                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | PRE_TM_SIDE (byTM) | Userinterface의 PossiblePlaceFM에 target module이 BM이고 return false하였을때에만 아래 동작이 실행됨<br><br>* TM,PM에 process종료된 Glass가 있는 경우에만 Wafer를 BM에 Place하지 않은 채로 BM을 TMSide전환한다.<br>( byFM option과 달리 TM,PM에 종료된 glass가 없으면 No |

|  |                       |                                                                                                                                                                                                    |
|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                       | Option과 동일하게 동작( TMSide전환하지 않음 ) )                                                                                                                                                                 |
|  | PRE_TM_SIDE<br>(byFM) | Userinterface의 PossiblePlaceFM에 target module이 BM이고<br>return false하였을때에만 아래 동작이 실행됨<br><br>* Wafer를 BM에 Place하지 않고 무조건 BM을 TMSide전환한다.<br>( byTM option과 달리 TM,PM을 검사하지 않고 무조건 BM을<br>TMSide로 전환) |

xi. Cassette Slot

| item                                            | Options  | Description                                               |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Select Slot<br>Present Check<br>when Port Start | Normal   | Lot Start시 지정된 Slot 범위내에 Wafer가 존재하지 않으면<br>Error발생       |
|                                                 | NotCheck | Lot Start시 지정된 Slot 범위내에 Wafer가 존재하지 않아도 무<br>시하고 Start진행 |

xii. Auto Align

| item                     | Options | Description                                                                                 |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Align<br>Scheduling | No      | BM으로 회수하지 않고 Fail Wafer로 표시하고 후속을 진행한다.                                                     |
|                          | Yes     | PM Process 결과가 return SEQ_FAIL일 때<br>BM에서 WaitingforTMSide를 다시 실행한후 해당 PM에 다시 공<br>정을 진행한다. |

xiii. Auto Align – Stop Scenario

| item                                       | Options | Description                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stop Scenario for<br>Auto ReAlign<br>Wafer | PM_Skip | xii. Auto Align Scheduling 옵션이 Yes일때에만 동작<br>Scheduler Stop시 AutoAlign이 필요한 첫번째 Depth진행전의<br>Wafer를 Port로 회수한다.                      |
|                                            | PM_Go   | xii. Auto Align Scheduling 옵션이 Yes일때에만 동작<br>Scheduler Stop시 AutoAlign이 필요한 첫번째 Depth진행전의<br>Wafer를 Port로 회수하지않고 지정된Depth까지 모두 진행한다. |

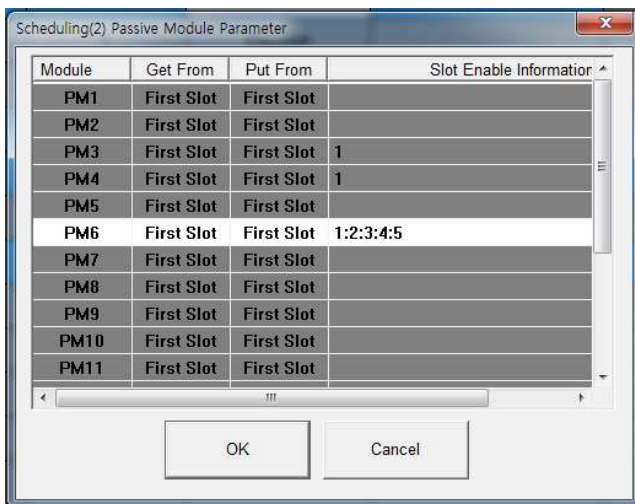
xiv. User Interface

| item                                                                        | Options | Description                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TM Place Block<br>User Interface<br>Message Use<br>(공반정용)<br>(EmptyProcess) | No      | Userinterface의 PossiblePlaceTMSwitch의 message를 발생시키<br>지 않는다,.                                                                                             |
|                                                                             | Yes     | Userinterface의 PossiblePlaceTMSwitch의 message를 발생시킨<br>다.                                                                                                  |
| Arm Change<br>Check When<br>PickPossible to<br>PM                           | No      | UserSeqIsPossiblePickTM의 기존 동작 유지                                                                                                                          |
|                                                                             | Yes     | UserSeqIsPossiblePickTM의 동작이 변경됨<br>- 처음 call시에는 pWafer->m_SearchedPickArm 에는 -1이 되므로<br>무시 처리<br>이때 pWafer->m_bAssignPickArmNext = true 해주면 NextArm call함 |

|                                                      |             |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |             | - 두번째 call시에는 arm정보를 찾은 상태로 call되므로 pWafer->m_SearchedPickArm 에 ArmA면 0, ArmB면 1이 들어가도록 처리하여 Arm을 User가 바꿀수 있음                                                                       |
| FM/TM<br>PlacePossible<br>Skip for Deadlock<br>Check | No(default) | FM Robot에서 userinterface함수인 PossiblePlaceTM을 call한다. 즉, TM – PM 사이의 체크에서 이미 PM이 가득차서 possibleplaceTM의 결과가 false가 되고 있다면 더 이상 FM Robot에서 Buffer로 공급하지 않기 위해 사전 deadlock체크용으로 사용되고 있다. |
|                                                      | Yes         | FM Robot에서 PossiblePlaceTM을 call하지 않는다. TM의 deadlock가능성 체크를 하지 않도록 하였다.                                                                                                              |

xv. PM Subst Type

| item                                                   | Options | Description                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| Pick from PM<br>After Subst<br>change while<br>Process | No      | Process중에 Subst Type(ex: A->C)이 바뀌었을때는 Pick하지 않고 PM에 그대로 둔다. |
|                                                        | Yes     | Process중에 Subst Type(ex: A->C)이 바뀌었을때 Pick하도록 허용한다.          |



## Appendix A.Scheduler Log File

### 1. Error Log

A. Path : Schueduler\ErrorLog\Error\_년월일.log

B. 내용

- Scheduler Source 상의 에러나 문제점들을 log 파일로 남김으로써 Source Debugging 을 위한 자료 수집용으로 사용된다.
- Scheduler 운용상에서 STOP/ABORT Event 등에 의한 상태를 log 파일로 남긴다.

### 2. Event Log

A. Path : Schueduler\EventLog\Event\_년월일.log

B. 내용

- i. Scheduler 의 Recv/Sent Event 들을 Log 파일로 남긴다.
- ii. Scheduler Option 설정 부분 중 G.GEM Popup Option 의 Logging Option 이 Log / Log&Print 로 설정된 경우 File 이 생성된다.

### 3. System Log

A. Path : Schueduler/SystemLog\System\_년월일.log

B. 내용

- i. Project 실행 시 1 회에 한하여 Scheduler 운용을 위한 현 System 설정 정보들에 대한 내용을 Log 한다.